



机器视觉实验课程设计一

基于 HOG 特征与 SVM 分类器的 4 类手势识别实验报告

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 5 月 18 日

南开大学 · 机器视觉实验

1 实验目的

1. 掌握传统机器视觉中图像预处理、特征提取和分类识别的基本流程。
2. 理解 HOG 特征对图像局部边缘方向和轮廓结构的描述方法。
3. 掌握 SVM 分类器及其在多类别图像分类任务中的应用方式。
4. 能够完成 A、C、Five、V 四类简单背景手势图像的训练、验证与测试。
5. 分析实验结果，认识传统视觉方法在光照、姿态、背景变化等方面的局限性，并提出改进方向。

2 实验数据与任务说明

本实验使用课程提供的手势数据集，数据集名称为 `Hand_Posture_Easy_Stu`。该数据集包含四类静态手势：A、C、Five、V，每个类别包含 50 张图像，共 200 张图像。图像背景相对单一，目标手势较为突出，适合使用传统视觉特征与机器学习分类器进行识别。

实验中使用 MATLAB 的 `imageDatastore` 读取数据，并按照每类 70% 作为训练集、30% 作为验证集的方式进行划分。训练集图像用于模型训练，验证集图像用于评估模型分类准确率和绘制混淆矩阵。

3 实验原理

3.1 图像预处理

由于原始图像在尺寸、亮度和局部噪声方面可能存在差异，直接进行特征提取会影响分类稳定性。因此，本实验在提取 HOG 特征前进行了统一预处理，主要包括以下步骤：

1. **灰度化**：若输入图像为 RGB 彩色图像，则转换为灰度图像，减少颜色信息带来的干扰。
2. **尺寸归一化**：将所有图像统一缩放为 128×128 ，保证 HOG 特征维度一致。
3. **中值滤波**：使用 2×2 中值滤波去除孤立噪声，同时尽量保持手势边缘。
4. **CLAHE 增强**：使用自适应直方图均衡化增强局部对比度，使手指轮廓和边缘结构更加明显。

3.2 HOG 特征

HOG 特征是一种常用于目标检测与图像分类的传统视觉特征。其核心思想是：物体的局部形状可以通过边缘方向或梯度方向的分布来描述。对于手势图像而言，不同手势的手指数量、弯曲程度和外轮廓形状不同，因此 HOG 能够有效捕捉这些结构差异。

对于灰度图像 $I(x, y)$ ，可计算水平方向和竖直方向梯度：

$$G_x = I(x + 1, y) - I(x - 1, y) \quad (1)$$

$$G_y = I(x, y + 1) - I(x, y - 1) \quad (2)$$

梯度幅值和方向分别为：

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (3)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (4)$$

HOG 将图像划分为若干小单元，统计每个 cell 内的梯度方向直方图，再将相邻 cell 组成 block 并进行归一化。通过这种方式，HOG 特征既能描述局部轮廓，又能在一定程度上减弱光照变化的影响。本实验中设置 `CellSize = [8, 8]`。

3.3 SVM 分类器

支持向量机是一种经典的监督学习分类算法，其目标是在特征空间中寻找能够最大化类别间隔的分类超平面。对于二分类问题，SVM 的基本优化目标可表示为：

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad (5)$$

并满足约束：

$$y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \quad (6)$$

其中 $\mathbf{x}_i$ 表示样本特征， y_i 表示类别标签。对于非线性可分问题，可以通过核函数将样本映射到高维空间。本实验使用径向基函数 RBF 核：

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2) \quad (7)$$

由于实验任务为四分类问题，代码中使用 MATLAB 的 `fitcecoc` 构建多分类模型，并采用 one-vs-all 编码策略，将多分类问题转化为多个二分类 SVM 子问题。

4 实验方法与流程

本实验系统主要分为训练模块和测试模块，整体流程如下：

1. 读取手势数据集，并根据文件夹名称自动生成类别标签。
2. 将每类图像随机划分为训练集和验证集。训练集和验证集比例为 7: 3。
3. 对训练图像进行预处理，并进行数据增强，包括水平镜像和 $\pm 10^\circ$ 旋转。
4. 对增强后的训练图像提取 HOG 特征。
5. 使用 RBF 核 SVM 训练 ECOC 多分类器。
6. 对验证集图像提取 HOG 特征并进行预测。
7. 计算验证准确率，绘制混淆矩阵。
8. 在测试阶段支持单张图片测试和文件夹批量测试，并显示识别结果。

5 实验代码

5.1 主程序入口

```
1 %% Main.m - Gesture recognition system entry
2 clear; clc; close all;
3 baseDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
4 cd(baseDir);
5 fprintf('==== Gesture Recognition System =====\n');
6 fprintf('1. Run DataTraining\n');
7 fprintf('2. Run DataTesting\n');
8 fprintf('3. Exit\n');
9 while true
10     userVal = input('Please choose an option (1-3): ', 's');
11
12     switch strtrim(userVal)
13         case '1'
14             run('DataTraining.m');
15         case '2'
16             DataTesting();
17         case '3'
18             fprintf('System exited.\n');
19             break;
20         otherwise
21             fprintf('Invalid input. Please choose again.\n');
22     end
23 end
```

Listing 1: 主程序 Main.m

5.2 模型训练代码

```
1 %% DataTraining.m - Train HOG + SVM gesture classifier
2 clear; clc; close all;
3 rng(1);
4 baseDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 %% 1. Load dataset
6 datasetPath = fullfile(baseDir, 'Hand_Posture_Easy_Stu');
7 if ~exist(datasetPath, 'dir')
8     error('Dataset folder Hand_Posture_Easy_Stu was not found in the current
9         folder. ');
10 end
11 imds = imageDatastore(datasetPath, ...
12     'IncludeSubfolders', true, ...
13     'LabelSource', 'foldernames');
14 if numel(imds.Files) == 0
15     error('No images were found in the dataset folder. ');
16 end
```

```

17 [trainingSet, validationSet] = splitEachLabel(imds, 0.7, 'randomize');
18 %% 2. Parameters
19 imgSize = [128, 128];
20 cellSize = [8, 8];
21 %% 3. Extract training HOG features with augmentation
22 fprintf('Extracting training HOG features with data augmentation...\n');
23 numTrainImages = numel(trainingSet.Files);
24 sampleImg = preprocessHand(readimage(trainingSet, 1), imgSize);
25 sampleFeature = extractHOGFeatures(sampleImg, 'CellSize', cellSize);
26 featureLength = numel(sampleFeature);
27 augPerImage = 4; % original, horizontal flip, -10 deg, +10 deg
28 trainingFeatures = zeros(numTrainImages * augPerImage, featureLength);
29 trainingLabels = repelem(trainingSet.Labels, augPerImage);
30 row = 1;
31 for i = 1:numTrainImages
32     rawImg = readimage(trainingSet, i);
33     augImgs = cell(augPerImage, 1);
34     augImgs{1} = rawImg;
35     augImgs{2} = flip(rawImg, 2);
36     augImgs{3} = imrotate(rawImg, -10, 'bilinear', 'crop');
37     augImgs{4} = imrotate(rawImg, 10, 'bilinear', 'crop');
38     for j = 1:augPerImage
39         img = preprocessHand(augImgs{j}, imgSize);
40         trainingFeatures(row, :) = extractHOGFeatures(img, 'CellSize', cellSize);
41         row = row + 1;
42     end
43 end
44 %% 4. Extract validation HOG features
45 fprintf('Extracting validation HOG features...\n');
46 numValImages = numel(validationSet.Files);
47 valFeatures = zeros(numValImages, featureLength);
48 for i = 1:numValImages
49     imgVal = preprocessHand(readimage(validationSet, i), imgSize);
50     valFeatures(i, :) = extractHOGFeatures(imgVal, 'CellSize', cellSize);
51 end
52 %% 5. Train SVM classifier
53 fprintf('Training SVM classifier...\n');
54 t = templateSVM('KernelFunction', 'rbf', ...
55               'KernelScale', 'auto', ...
56               'Standardize', true, ...
57               'BoxConstraint', 1);
58
59 classifier = fitcecoc(trainingFeatures, trainingLabels, ...
60                     'Learners', t, ...
61                     'Coding', 'onevsall');
62 %% 6. Validate model
63 predictedLabels = predict(classifier, valFeatures);
64 accuracy = mean(predictedLabels == validationSet.Labels);
65 fprintf('Training finished. Validation accuracy: %.2f%%\n', accuracy * 100);
66 %% 7. Save model

```

```

67 modelPath = fullfile(baseDir, 'trainedModel.mat');
68 save(modelPath, 'classifier', 'imgSize', 'cellSize', 'accuracy');
69 fprintf('Model saved as trainedModel.mat\n');
70 %% 8. Plot confusion matrix
71 figure('Name', 'Validation Confusion Matrix', 'NumberTitle', 'off');
72 confusionchart(validationSet.Labels, predictedLabels, ...
73     'Title', sprintf('HOG + SVM Confusion Matrix, Accuracy %.2f%%', accuracy *
74         100), ...
75     'RowSummary', 'row-normalized', ...
76     'ColumnSummary', 'column-normalized');

```

Listing 2: DataTraining.m 核心代码

5.3 图像预处理函数

```

1 function img = preprocessHand(rawImg, imgSize)
2 % preprocessHand - Shared preprocessing for training and testing.
3     if size(rawImg, 3) == 3
4         img = rgb2gray(rawImg);
5     else
6         img = rawImg;
7     end
8     img = im2uint8(img);
9     img = imresize(img, imgSize);
10    img = medfilt2(img, [2 2]);
11    img = adapthisteq(img, 'ClipLimit', 0.01);
12 end

```

Listing 3: PreprocessHand.m

5.4 测试代码

```

1 function DataTesting()
2 % DataTesting.m - Test HOG + SVM gesture classifier
3     baseDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
4     modelPath = fullfile(baseDir, 'trainedModel.mat');
5     if ~exist(modelPath, 'file')
6         error('trainedModel.mat was not found. Please run DataTraining.m first.');
```

```

7     end
8     modelData = load(modelPath, 'classifier', 'imgSize', 'cellSize');
9     classifier = modelData.classifier;
10    imgSize = modelData.imgSize;
11    cellSize = modelData.cellSize;
12    choice = questdlg('Choose testing mode:', 'Testing Mode', ...
13        'Single Image', 'Folder Batch', 'Cancel', 'Single Image');
14    switch choice
15        case 'Single Image'
16            detectSingleFile(classifier, imgSize, cellSize);
17        case 'Folder Batch'

```

```

18         detectFolder(classifier, imgSize, cellSize, baseDir);
19     otherwise
20         fprintf('Testing canceled.\n');
21     end
22 end
23 function detectSingleFile(classifier, imgSize, cellSize)
24     [file, path] = uigetfile( ...
25         {'*.png;*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.tif;*.tiff', 'Image files'}, ...
26         'Choose a gesture image');
27     if isequal(file, 0)
28         fprintf('No image selected.\n');
29         return;
30     end
31     fullPath = fullfile(path, file);
32     rawImg = imread(fullPath);
33     label = predictLabel(rawImg, classifier, imgSize, cellSize);
34     figure('Name', ['Single Image: ', file], 'NumberTitle', 'off');
35     imshow(rawImg);
36     title(['Prediction: ', char(label)], 'FontSize', 16, 'Color', 'r');
37     fprintf('Image "%s" was classified as "%s"\n', file, char(label));
38 end
39 function detectFolder(classifier, imgSize, cellSize, baseDir)
40     selPath = uigetdir(baseDir, 'Choose a folder with test images');
41     if isequal(selPath, 0)
42         fprintf('No folder selected.\n');
43         return;
44     end
45     exts = {'*.jpg', '*.jpeg', '*.png', '*.bmp', '*.tif', '*.tiff'};
46     imgFiles = [];
47     for i = 1:numel(exts)
48         imgFiles = [imgFiles; dir(fullfile(selPath, exts{i}))]; %#ok<AGROW>
49     end
50     if isempty(imgFiles)
51         msgbox('No image files were found in the selected folder.', 'Info');
52         return;
53     end
54     numFiles = numel(imgFiles);
55     fprintf('--- Batch testing started. %d images found. ---\n', numFiles);
56     rows = ceil(sqrt(numFiles));
57     cols = ceil(numFiles / rows);
58     figure('Name', 'Batch Testing Results', 'NumberTitle', 'off');
59     for i = 1:numFiles
60         fileName = imgFiles(i).name;
61         fullPath = fullfile(selPath, fileName);
62         rawImg = imread(fullPath);
63         label = predictLabel(rawImg, classifier, imgSize, cellSize);
64
65         fprintf('Image "%s" was classified as "%s"\n', fileName, char(label));
66
67         subplot(rows, cols, i);

```

```

68     imshow(rawImg);
69     title(sprintf('%s -> %s', fileName, char(label)), ...
70           'FontSize', 8, ...
71           'Interpreter', 'none');
72 end
73 fprintf('--- Batch testing finished. ---\n');
74 end
75 function label = predictLabel(rawImg, classifier, imgSize, cellSize)
76     img = preprocessHand(rawImg, imgSize);
77     features = extractHOGFeatures(img, 'CellSize', cellSize);
78     label = predict(classifier, features);
79 end

```

Listing 4: DataTesting.m 核心代码

6 实验结果及分析

6.1 验证准确率

模型训练完成后，程序在验证集上进行预测，并输出验证准确率。

命令行窗口

```

Extracting training HOG features with data augmentation...
Extracting validation HOG features...
Training SVM classifier...
Training finished. Validation accuracy: 100.00%
Model saved as trainedModel.mat

```

图 1: 验证准确率

准确率为 100%

6.2 混淆矩阵

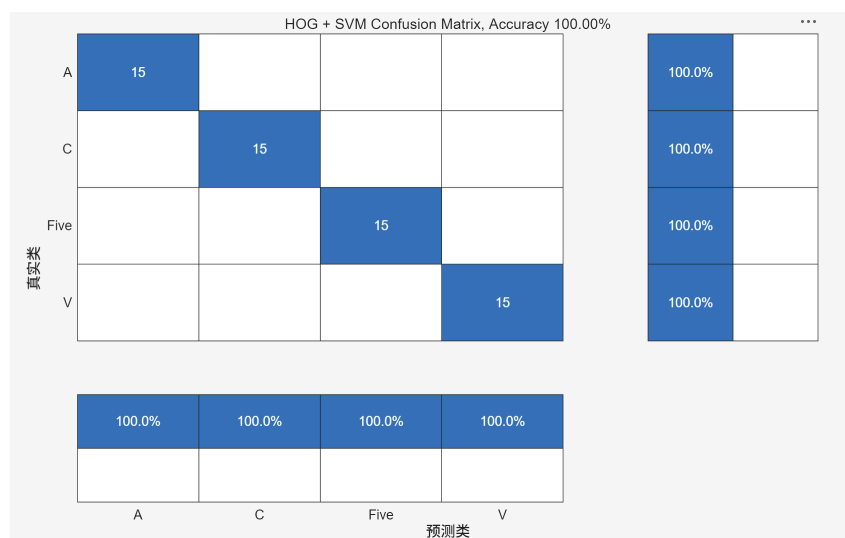


图 2: 验证集混淆矩阵

6.3 批量图片识别结果

批量测试时，程序读取指定文件夹中的多张图片，逐张输出识别结果，并通过子图形式展示每张图片及对应预测类别。

```

命令行窗口
Please choose an option (1-3): 2
--- Batch testing started. 25 images found. ---
Image "A1.jpg" was classified as "A"
Image "A2.jpg" was classified as "A"
Image "A3.jpg" was classified as "A"
Image "A4.jpg" was classified as "A"
Image "A6.jpg" was classified as "C"
Image "C1.jpg" was classified as "C"
Image "C2.jpg" was classified as "C"
Image "C3.jpg" was classified as "A"
Image "C4.jpg" was classified as "C"
Image "C5.jpg" was classified as "C"
Image "C6.jpg" was classified as "C"
Image "Five1.jpg" was classified as "Five"
Image "Five2.jpg" was classified as "Five"
Image "Five3.jpg" was classified as "Five"
Image "Five4.jpg" was classified as "Five"
Image "Five5.jpg" was classified as "C"
Image "Five6.jpg" was classified as "Five"
Image "V2.jpg" was classified as "V"
Image "V3.jpg" was classified as "C"
Image "V4.jpg" was classified as "V"
Image "V5.jpg" was classified as "V"
Image "V6.jpg" was classified as "V"
Image "V7.jpg" was classified as "C"
Image "V8.jpg" was classified as "V"
Image "V9.jpg" was classified as "V"
--- Batch testing finished. ---

```

图 3: 批量图片识别结果

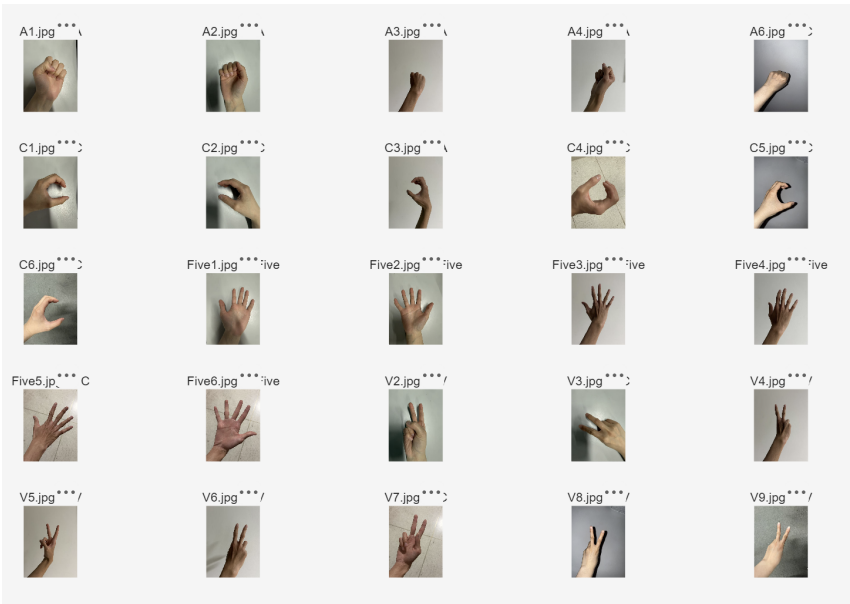


图 4: 批量图片识别结果图示

A 类识别错 1 张，C 类识别错 1 张，Five 类识别错 1 张，V 类识别错 2 张。准确率为 **75%**

6.4 结果分析

本实验采用 HOG+SVM 的传统机器视觉方案，在简单背景和固定类别的手势识别任务中具有较好的可行性。HOG 特征能够有效描述手部边缘、手指方向和整体轮廓，SVM 适合处理中小规模样本下的分类问题。通过镜像增强，模型能够更好适应左右手差异；通过小角度旋转增强，模型对轻微姿态变化的鲁棒性有所提升。

同时，实验结果也受以下因素影响：

1. **样本数量有限：**每类仅 50 张图像，训练样本规模较小，模型对复杂变化的泛化能力有限。
2. **背景条件较简单：**当前方法依赖较清晰的手部轮廓，在光照等复杂背景下可能受到干扰。
3. **预处理参数影响明显：**CLAHE 的参数、HOG 的 cell 大小、图像缩放尺寸都会影响最终识别效果。
4. **类别间形状差异不均衡：**某些手势轮廓相似时，单纯依赖 HOG 可能难以完全区分。

7 可改进的地方

本实验已经完成了基于 HOG+SVM 的基本手势识别流程，但仍有以下改进空间：

1. **优化预处理流程：**可以加入肤色分割、背景差分、阈值分割或形态学处理，先提取更准确的手部区域，再进行 HOG 特征提取，减少背景对分类的影响。
2. **与深度学习方法对比：**在数据量允许的情况下，可以使用简单 CNN 或迁移学习模型作为对照，比较传统方法和深度学习方法在准确率、速度和鲁棒性方面的差异。

8 实验结论

本实验完成了一个基于 HOG 特征和 SVM 分类器的静态手势识别系统。实验中首先对手势图像进行灰度化、尺寸归一化、滤波和对比度增强，然后提取 HOG 特征，并使用 RBF 核 SVM 进行四分类识别。通过训练集数据增强，模型对左右手差异和小角度旋转具有一定适应能力。

总体来看，HOG+SVM 方法实现简单、训练速度较快、对小样本数据较友好，适合用于简单背景下的静态手势分类任务。但该方法对背景复杂度、手势姿态变化和光照变化仍较敏感。后续可通过更精确的手部区域分割、参数寻优和深度学习的方法进一步提升识别效果。